

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

| SUPERIOR | INFERIOR | AREA m2 | TRATAMENTO                                      | POR QUE                                             |
|----------|----------|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| S-002    | T-001    | 9,00    | lãp flutuante + forro desacoplado com perfil    | dominante sobre OFICINA, o unico tecto com isolante |
| S-002    | T-00C    | 11,02   | matriz 5 mm + forro suspenso com lã             | dominante sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto    |
| S-003    | T-00C    | 2,00    | matriz 5 mm + forro suspenso com lã             | dominante sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto    |
| S-003    | T-00E    | 10,00   | matriz 5 mm + forro suspenso com lã             | dominante sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto    |
| S-003    | T-00U    | 8,64    | matriz 5 mm + forro suspenso com lã             | dominante sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto    |
| S-04L    | T-00C    | 4,32    | contrapiso seco simples                         | sem dominâncio acima, tratamento não se justifica   |
| S-04L    | T-00R    | 5,76    | contrapiso seco simples                         | sem dominâncio acima, tratamento não se justifica   |
| S-04S    | T-00U    | 10,80   | matriz 5 mm + forro suspenso com lã             | dominante sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto    |
| S-04S    | T-04V    | 9,00    | matriz 5 mm + forro suspenso com lã             | dominante sobre SERVIÇO, tudo dentro e de impacto   |
| S-04S    | T-00P    | 3,60    | matriz 5 mm + forro suspenso com lã             | dominante sobre SERVIÇO, tudo dentro e de impacto   |
| S-002    | EXTERNO  | 5,40    | isolamento térmico inferior + barreira de vapor | para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico |
| S-003    | EXTERNO  | 3,60    | isolamento térmico inferior + barreira de vapor | para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico |
| S-00U    | EXTERNO  | 7,20    | isolamento térmico inferior + barreira de vapor | para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico |
| S-04S    | EXTERNO  | 23,40   | isolamento térmico inferior + barreira de vapor | para em balcão exposto: ganho térmico, não acústico |

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

| AMBIENTE | SOLUCAO                                             | AREA m2 | POR QUE                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| T-00U    | forro absorvente (já instalado apenas no perfurado) | 30,24   | único ponto que derivava a reverberação de 3,25 para 0,86 |
| T-00C    | gesso-lã + cortina e tapetes                        | 29,20   | absorção vem do mobiliário, forro técnico não faz ganho   |
| T-00E    | gesso-lã + tapete                                   | 18,00   | superfície de fácil limpeza tem prioridade sobre absorção |
| S-002    | gesso-lã + la mineral sobre o forro                 | 29,92   | la sobre o forro absorve tudo de cima no mesmo piso       |
| S-003    | gesso-lã + la mineral sobre o forro                 | 29,92   | idem                                                      |
| S-04S    | gesso-lã + la mineral sobre o forro                 | 28,80   | idem                                                      |
| T-04R    | sem forro (estrutura aparente)                      | 30,50   | ambiente sem exigência acústica nem térmica               |
| T-001    | sem forro (estrutura aparente)                      | 8,00    | idem                                                      |
| T-00P    | sem forro (estrutura aparente)                      | 3,60    | idem                                                      |

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

| REF  | VAO       | FACE | URO        | QTD | VERBO                                      | POR QUE                        |
|------|-----------|------|------------|-----|--------------------------------------------|--------------------------------|
| J05  | 1000x1200 | L    | interio    | 1   | laminado 6+6 PVB acústico + controle solar | face crítica em sul E em vidro |
| J01  | 1200x1200 | N    | interio    | 4   | temperado 8 mm comum                       | face protegida, sem exigência  |
| J04  | 800x800   | L    | exterior   | 1   | laminado 6+6 PVB acústico + controle solar | face crítica em sul E em vidro |
| J05  | 1000x1200 | S    | exterior   | 4   | temperado 8 mm comum                       | face protegida, sem exigência  |
| J01  | 1200x1200 | S    | exterior   | 1   | temperado 8 mm comum                       | face protegida, sem exigência  |
| P001 | 3600x2400 | N    | circulacao | 1   | temperado 8 mm comum                       | face protegida, sem exigência  |
| P002 | 2400x2400 | N    | social     | 1   | temperado 8 mm comum                       | face protegida, sem exigência  |
| P002 | 2400x2400 | S    | social     | 1   | temperado 8 mm comum                       | face protegida, sem exigência  |
| J01  | 1200x1200 | L    | interio    | 1   | laminado 6+6 PVB acústico + controle solar | face crítica em sul E em vidro |
| J00  | 800x800   | L    | interio    | 1   | temperado 8 mm comum                       | banheiro, sem exigência        |
| J01  | 1200x1200 | O    | interio    | 1   | laminado 6+6 com controle solar            | sal rezeitor, sem vidro        |
| J04  | 800x800   | S    | interio    | 1   | temperado 8 mm comum                       | face protegida, sem exigência  |
| P002 | 2400x2400 | O    | interio    | 1   | laminado 6+6 PVB acústico + controle solar | face crítica em sul E em vidro |
| J05  | 1000x1200 | O    | interio    | 1   | laminado 6+6 com controle solar            | sal rezeitor, sem vidro        |
| J04  | 800x800   | N    | interio    | 1   | temperado 8 mm comum                       | face protegida, sem exigência  |

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

| # | MEDIDA                                   | CUSTO       | GANHO MEDIO                        | OBSERVACAO                                  |
|---|------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Vedação de frestas com selante acústico  | muito baixo | até +10 dB                         | uma fresta de 1 % reduz 10 dB de parede     |
| 2 | Brise vertical nas fachas brisa e verde  | baixo       | bloqueia -75 % do ganho solar      | propriedade horizontal engloba cerca 4,30 m |
| 3 | Módulo acústico sob contrapiso seco      | baixo       | 1,1xT a 50 dB para 70 dB           | resposta para o NBR 15075-3                 |
| 4 | Forro absorvente no gourmet (30 m2)      | baixo       | 75% de 3,20 para -1,1 x 1          | -1 sobre resto do mobiliário                |
| 5 | Vidro laminado acústico nos vãos vitrais | medio       | Plus composto de 31,8 para 42,4 dB | so 5 vãos de 20                             |
| 6 | Capão chapa nas paredes PA-1             | medio       | Plus de 42 para 49 dB              | so onde ha reflexo e fonte de ruído         |
| 7 | ISO 6000 controla (PVS 20 mm)            | baixo       | 1,1x redução de 1,075 para 0,866   | justificado por proteção, não por energia   |
| 8 | Forro suspenso com la sob os bueiros     | medio       | 1,1xT a de 70 para 57 dB           | so onde ha dominâncio sobre áreas radiadas  |

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

| ITEM                                      | NAO APLICAR EM                       | POR QUE                                                                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Parede acústica de alto desempenho (PA-2) | Qualquer parede além da oficializada | 7,00 m2 de tratamento pressupõem restrição, equaliza li não acontece nada |
| Parede acústica (PA-1)                    | entre quadricas e disposição         | perdas de serviço, com o mesmo tipo de ruído                              |
| Parede acústica (PA-1)                    | dentro da fila social integrada      | o cliente pede integração: parede ali controla o partido                  |
| Parede fônica (PA-100 mm)                 | onde não passa pressão (2000)        | 50 mm a mais de espessura sem função consoamem não ad                     |
| Módulo acústico                           | sob porta do térreo (lado radiar)    | não há polimento absovi: não existe ruído de impacto a transportar        |
| Forro absorvente                          | sem dominâncio                       | vibraes pequeno e modulação não há ganho em 70 baixo                      |
| Vidro laminado acústico                   | banheiros e área de serviço          | vãos de 600x600 e furos protegidos: custo sem retorno perceptível         |
| Controle solar                            | fachas norte e sul                   | batal de 1.200 mm já existente, vidro de controle no escuro               |
| Brise vertical                            | fachas norte e sul                   | até alto (3 a 4,5 metros): brise vertical não interrompe nada             |
| La mineral de 90 mm (preenchimento não)   | qualquer parede                      | acima de 50 mm o ganho acústico é residual, a carga adicional rende mais  |
| Isolamento adicional na cobertura         | além do PVB de 70 mm                 | 1,1x até 0,275 contra brisa de 2,30 - o ganho não é o sombreamento        |

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem melhorar o desempenho pontualdo.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indicar de qual dos lados a indicação sempre (L,R) ou em ambos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 0028 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

|                                                                                                |                                                                           |                                                                                           |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| BASE GEOMETRICA<br><br>Unidade Consolidada<br><br>Projeto (previsão)<br><br>Unidade (previsão) | ESCALA<br><br><b>s/ escala</b><br><br>Formato A1<br><br>Módulo (previsão) | DESCRIÇÃO<br><br>ESTUDO PRELIMINAR R2S<br><br>NÃO LIBERADO PARA OBRA<br><br>SEM ART / RNT | PROJETA<br><br><b>13</b><br><br>de 25 REVIZOES |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|